

Задания к семинару 3.5.

0. Проведите самостоятельную работу.

Задача 1. Потребитель со стандартными предпочтениями тратит свой денежный доход m на блага 1 и 2, которые покупает по ценам p_1 и p_2 за единицу. Проиллюстрируйте изменения объёма спроса на каждое из благ за счёт чистого эффекта замещения (Δx_1^{SE} , Δx_2^{SE}) и чистого эффекта дохода (Δx_1^{IE} , Δx_2^{IE})¹ для следующих случаев:

А) Цена блага 1 растёт, благо 2 - инфериорное.

Б) Цена блага 2 падает, оба блага являются нормальными.

Задача 2. Потребитель со стандартными предпочтениями тратит свой денежный доход m на блага 1 и 2, которые покупает по ценам p_1 и p_2 за единицу. Оба блага являются нормальными. Предположим, первое благо дорожает. Верно ли, что изменение объёма спроса на первое благо за счёт эффекта дохода при декомпозиции по Слуцкому будет больше, чем при декомпозиции по Хиксу?

Задача 3. Рассмотрите потребителя с функцией полезности $U(x_1, x_2) = \sqrt{x_1 x_2}$.

Первоначальные цены товаров: $p_1 = p_2 = 1$; доход: $m = 10$.

а) Найдите его первоначальный оптимальный набор (разрешается не выводить функции спроса заново, а воспользоваться их готовой формой).

б) Предположим, благо 1 дешевеет вдвое: $p_1' = p_1 / 2$. Как изменится величина спроса потребителя на оба блага?

в) Разложите изменение в величине спроса на первое благо на эффекты замещения и дохода. Проиллюстрируйте ваш ответ графически, отметив направление и абсолютную величину эффектов дохода и замещения для спроса на первое благо.

¹ Если не указан метод декомпозиции, в нашем курсе **по умолчанию** подразумевается декомпозиция по Хиксу. Это распространяется на **любые** задания в семинарах, самостоятельных, контрольных и экзаменах!

Задача 1. Потребитель со стандартными предпочтениями тратит свой денежный доход m на блага 1 и 2, которые покупает по ценам p_1 и p_2 за единицу. Проиллюстрируйте изменения объёма спроса на каждое из благ за счёт чистого эффекта замещения (Δx_1^{SE} , Δx_2^{SE}) и чистого эффекта дохода (Δx_1^{IE} , Δx_2^{IE}) для следующих случаев:

- А) Цена блага 1 растёт, благо 2 - инфериорное.
 Б) Цена блага 2 падает, оба блага являются нормальными.

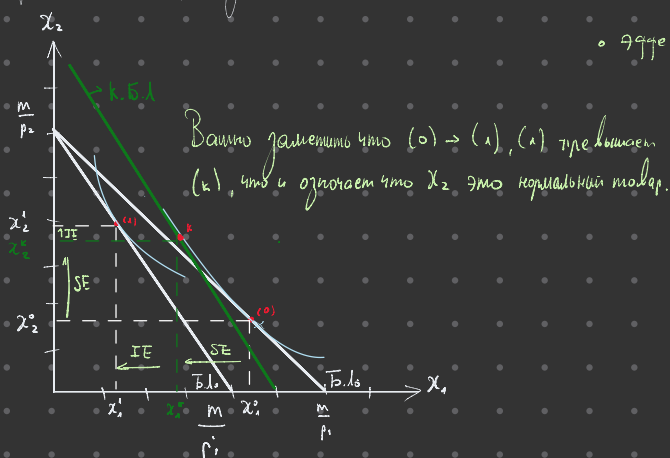
$$m, x_1, x_2, p_1, p_2$$

Напоминание:

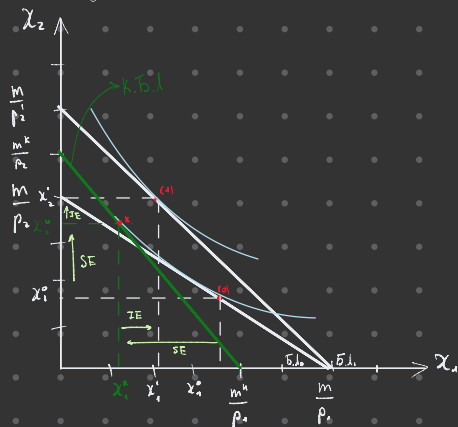
• Эффект замещения (SE) Изменения относительно цен товаров

• Эффект дохода (IE) Изменения в цене которые меняют покупательную способность денег.

а) p_1 возрастает, с увеличением $\epsilon_{x_2}^m < 0$.



б) p_2 упало, $\epsilon_{x_1}^m > 0$.



Декомпозиция по Хиксу и Slutsky

Тема близко связана по логике.

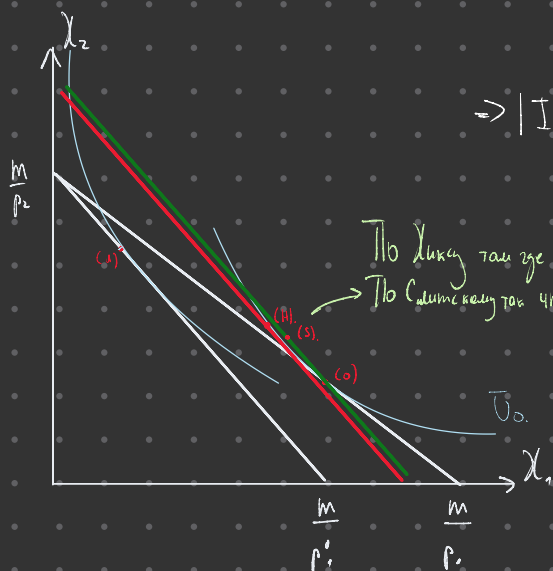
• По Хиксу: Такая корректировка дохода что при новых ценах достигли того же уровня благосостояния.

• По Slutsky: Изменение цены корректировка дохода так что при новых ценах был бы тот же уровень потребления.

Задача 2. Потребитель со стандартными предпочтениями тратит свой денежный доход m на блага 1 и 2, которые покупает по ценам p_1 и p_2 за единицу. Оба блага являются нормальными. Предположим, первое благо дорожает. Верно ли, что изменение объёма спроса на первое благо за счёт эффекта дохода при декомпозиции по Слуцкому будет больше, чем при декомпозиции по Хиксу?

$$m, x_1, x_2, p_1, p_2, \epsilon_{x_1}^m > 0.$$

Пусть p_1 растет.



$$\Rightarrow |IE^S| < |IE^H| \text{ при росте цен}$$

По Хиксу так же к.б.д. пересекается с к.б.
 По Слуцкому так что к.б.д. пересекает (0).

Задача 3. Рассмотрим потребителя с функцией полезности $U(x_1, x_2) = \sqrt{x_1 x_2}$.

Первоначальные цены товаров: $p_1 = p_2 = 1$; доход: $m = 10$.

а) Найдите его первоначальный оптимальный набор (разрешается не выводить функции спроса заново, а воспользоваться их готовой формой).

б) Предположим, благо 1 дешевеет вдвое: $p_1' = p_1 / 2$. Как изменится величина спроса потребителя на оба блага?

в) Разложите изменение в величине спроса на первое благо на эффекты замещения и дохода. Проиллюстрируйте ваш ответ графически, отметив направление и абсолютную величину эффектов дохода и замещения для спроса на первое благо.

$$U(\cdot) = \sqrt{x_1 x_2} \rightarrow \text{Функция Кобба-Дугласа}$$

$$p_1 = p_2 = 1, \quad m = 10.$$

а) Решаем методом Лагранжа

$$L = \sqrt{x_1 x_2} + \lambda (p_1 x_1 + p_2 x_2 - m)$$

$$L_{x_1} = \frac{\sqrt{x_2}}{2\sqrt{x_1}} + \lambda p_1 \Rightarrow \lambda = \frac{-\sqrt{x_2}}{p_2 \sqrt{x_1}}$$

$$L_{x_2} = \frac{\sqrt{x_1}}{2\sqrt{x_2}} + \lambda p_2 \Rightarrow \lambda = \frac{-\sqrt{x_1}}{2\sqrt{x_2} p_2}$$

$$L_{\lambda} = p_1 x_1 + p_2 x_2 - m$$

$$\frac{-\sqrt{x_2}}{p_2 \sqrt{x_1}} = \frac{-\sqrt{x_1}}{2\sqrt{x_2} p_2} \Rightarrow$$

$$x_2 = \frac{m}{2p_1} = 5$$

$$x_1 = \frac{m}{2p_2} = 5$$

$$2). U = (m, p_1', p_2') = U(m, p_1, p_2) = 5$$

$$U = \sqrt{\frac{m}{2p_1} \cdot \frac{m}{2p_2}} = \frac{m}{2} \sqrt{\frac{1}{p_1 p_2}} \Rightarrow m(p_1, p_2)$$

$$m = \frac{2U}{\sqrt{p_1 p_2}}$$

$$m = 2U \sqrt{p_1 p_2}$$

$$x_1^h = \frac{2U \sqrt{p_1 p_2}}{2p_1} = \dots = \frac{U \sqrt{p_2}}{\sqrt{p_1}} = \frac{5 \cdot 1}{\frac{1}{2}} \approx 7$$

$$x_2^h = 5 \sqrt{\frac{1}{2}} \approx 3.5$$

